Informe de laboratorio: Descubriendo patrones con frecuencias simples

Ejercicio en clase (`mtcars::gear`) y ejercicio para entregar (`ChickWeight::Diet`)

Jesús Daniel Ramírez Barona y Andrea Carolina Tirado Parra

2026-08-31

Tabla de contenidos

1 Introducción **1**

2 Ejercicio en clase: análisis de `gear` en `mtcars` **2**
- 2.1 Contexto . . . 2
- 2.2 Exploración de los datos . . . 2
- 2.3 Tabla de frecuencias . . . 3
- 2.4 Visualización . . . 3
- 2.5 Respuestas solicitadas . . . 5
- 2.6 Análisis e interpretación . . . 5

3 Ejercicio para entregar: análisis de `Diet` en `ChickWeight` **6**
- 3.1 Contexto . . . 6
- 3.2 Exploración de los datos . . . 6
- 3.3 Tabla de frecuencias . . . 7
- 3.4 Visualización personalizada . . . 8
- 3.5 Interpretación y conclusiones . . . 9

4 Conclusión general **10**

1. Introducción

En este informe se aplica el procedimiento de **tablas de frecuencias simples** visto en el laboratorio. Se trabajan dos bases de datos incluidas en R:

1. `mtcars`, para analizar la variable `gear`, que representa el número de marchas o cambios hacia adelante.
2. `ChickWeight`, para analizar la variable `Diet`, que representa el tipo de dieta experimental asignada.

Para cada variable se calculan:

- Frecuencia absoluta (n_i).
- Frecuencia absoluta acumulada (N_i).
- Frecuencia relativa (f_i).
- Frecuencia relativa acumulada (F_i).
- Porcentaje.

Además, se generan gráficos y se responden las preguntas planteadas en la guía del laboratorio.

2. Ejercicio en clase: análisis de `gear` en `mtcars`

2.1. Contexto

El dataset `mtcars` contiene información sobre el diseño y rendimiento de 32 automóviles. En este ejercicio se analiza la variable `gear`, que indica el número de marchas hacia adelante. El objetivo es identificar la configuración de transmisión más común en la muestra y responder las preguntas planteadas por el profesor.

El plan de acción es:

1. Explorar los datos y aislar la variable `gear`.
2. Construir la tabla de frecuencias completa.
3. Responder las preguntas solicitadas.
4. Visualizar la distribución mediante un gráfico de barras y un gráfico circular.
5. Interpretar los resultados y comparar los gráficos.

2.2. Exploración de los datos

```
data("mtcars")
datos_gear <- mtcars$gear
n_total_gear <- length(datos_gear)
```

El número total de observaciones es ‘`r n_total_gear`. Los valores en bruto de la variable `gear` son:

`4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4.`

2.3. Tabla de frecuencias

```r
ni_gear <- table(datos_gear)                # Frecuencia absoluta
Ni_gear <- cumsum(ni_gear)                  # Frecuencia absoluta acumulada
fi_gear <- prop.table(ni_gear)              # Frecuencia relativa
Fi_gear <- cumsum(fi_gear)                  # Frecuencia relativa acumulada

tabla_gear <- data.frame(
  Marchas = as.integer(names(ni_gear)),
  ni = as.vector(ni_gear),
  Ni = as.vector(Ni_gear),
  fi = round(as.vector(fi_gear), 4),
  Fi = round(as.vector(Fi_gear), 4),
  Porcentaje = format_pct(100 * as.vector(fi_gear))
)

knitr::kable(
  tabla_gear,
  caption = "Tabla de frecuencias simples de la variable gear.",
  align = c("c", "c", "c", "c", "c", "c"),
  row.names = FALSE
)
```

Tabla 1: Tabla de frecuencias simples de la variable gear.

Marchas	ni	Ni	fi	Fi	Porcentaje
3	15	15	0.4688	0.4688	46.88 %
4	12	27	0.3750	0.8438	37.50 %
5	5	32	0.1562	1.0000	15.62 %

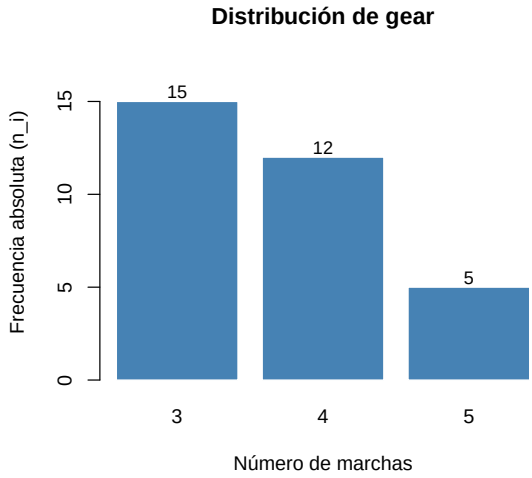
2.4. Visualización

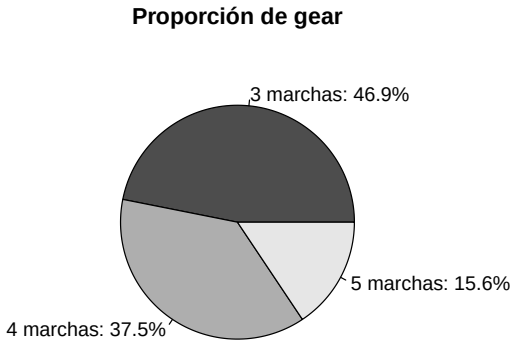
```r
par(mfrow = c(1, 2))

bp_gear <- as.vector(barplot(
  ni_gear,
  col = "steelblue",
  border = "white",
  main = "Distribución de gear",
  xlab = "Número de marchas",
  ylab = "Frecuencia absoluta (n_i)",
  ylim = c(0, max(ni_gear) + 2)
))

text(
  bp_gear,
  as.vector(ni_gear) + 0.5,
  labels = as.vector(ni_gear),
  cex = 0.9
)

pie(
  ni_gear,
  labels = paste0(
    names(ni_gear),
    " marchas: ",
    formatC(100 * as.vector(fi_gear), format = "f", digits = 1),
    "%"
  ),
  col = grDevices::gray.colors(length(ni_gear)),
  main = "Proporción de gear"
)
```





2.5. Respuestas solicitadas

```
porcentaje_4_marchas <- 100 * as.numeric(fi_gear[names(fi_gear) == "4"])
frec_relativa_4_marchas <- as.numeric(fi_gear[names(fi_gear) == "4"])

autos_4_o_menos <- sum(
  as.numeric(ni_gear[as.numeric(names(ni_gear)) <= 4])
)

configuracion_mas_comun <- tabla_gear$Marchas[which.max(tabla_gear$ni)]
frecuencia_mas_comun <- max(tabla_gear$ni)
```

1. **¿Qué porcentaje de los autos tienen 4 marchas?**
   El porcentaje de autos con 4 marchas es 37.50 %. Su frecuencia relativa es 0.3750.
2. **¿Cuántos autos tienen 4 marchas o menos?**
   Hay 27 autos con 4 marchas o menos. Este valor corresponde a la frecuencia absoluta acumulada N_i hasta la categoría de 4 marchas.
3. **¿Cuál es la configuración de transmisión más común en la muestra?**
   La configuración de transmisión más común es la de 3 marchas, con 15 autos.

2.6. Análisis e interpretación

La tabla de frecuencias muestra que la mayor parte de los automóviles de la muestra se concentra en las categorías de 3 y 4 marchas. En particular, el 46.88 % de los autos tiene 3

marchas, mientras que el 37.50 % tiene 4 marchas. Al sumar ambas categorías, se obtiene que el 84.38 % de los vehículos posee 3 o 4 marchas. Esto indica que la muestra refleja una clara concentración en transmisiones de 3 y 4 velocidades, mientras que los autos con 5 marchas son menos frecuentes y pueden asociarse a configuraciones más deportivas o especializadas.

El gráfico de barras permite observar rápidamente que la barra correspondiente a 3 marchas es más alta que la de 4 marchas. La diferencia absoluta entre ambas categorías es de 3 autos. Aunque la diferencia no es extremadamente grande, el gráfico de barras facilita la comparación porque las alturas parten de una misma línea base y permiten ver mejor la magnitud de cada categoría.

En el gráfico circular, la diferencia entre 3 y 4 marchas se percibe con menor claridad, porque se comparan ángulos o porciones de círculo similares. Por ello, para comparar categorías cercanas entre sí, como 3 y 4 marchas, el diagrama de barras es más adecuado que el gráfico circular o de dona.

3. Ejercicio para entregar: análisis de `Diet` en `ChickWeight`

3.1. Contexto

En un estudio biológico se probaron cuatro tipos de dietas para observar el crecimiento de sujetos experimentales. El objetivo es informar sobre la distribución de estas dietas en la muestra total para evaluar si el experimento está balanceado.

Para ello se utiliza el dataset `ChickWeight` y se analiza la variable `Diet`.

3.2. Exploración de los datos

```
data("ChickWeight")
datos_dieta <- ChickWeight$Diet
n_total_dieta <- length(datos_dieta)
```

El total de observaciones disponibles en el dataset es 578. Las primeras filas del conjunto de datos son:

```
knitr::kable(
  head(ChickWeight),
  caption = "Primeras observaciones del dataset ChickWeight."
)
```

Tabla 2: Primeras observaciones del dataset ChickWeight.

weight	Time	Chick	Diet
42	0	1	1
51	2	1	1
59	4	1	1
64	6	1	1
76	8	1	1
93	10	1	1

Nota metodológica: la tabla de frecuencias se construye sobre las filas del dataset, es decir, sobre las observaciones o registros asociados a cada dieta, tal como se solicita en la guía al trabajar con `ChickWeight$Diet`.

3.3. Tabla de frecuencias

```
ni_dieta <- table(datos_dieta)                # Frecuencia absoluta
Ni_dieta <- cumsum(ni_dieta)                  # Frecuencia absoluta acumulada
fi_dieta <- prop.table(ni_dieta)              # Frecuencia relativa
Fi_dieta <- cumsum(fi_dieta)                  # Frecuencia relativa acumulada

tabla_dieta <- data.frame(
  Dieta = names(ni_dieta),
  ni = as.vector(ni_dieta),
  Ni = as.vector(Ni_dieta),
  fi = round(as.vector(fi_dieta), 4),
  Fi = round(as.vector(Fi_dieta), 4),
  Porcentaje = format_pct(100 * as.vector(fi_dieta))
)

knitr::kable(
  tabla_dieta,
  caption = "Distribución de frecuencias de la variable Diet.",
  align = c("c", "c", "c", "c", "c", "c"),
  row.names = FALSE
)
```

Tabla 3: Distribución de frecuencias de la variable Diet.

Dieta	ni	Ni	fi	Fi	Porcentaje
1	220	220	0.3806	0.3806	38.06 %
2	120	340	0.2076	0.5882	20.76 %
3	120	460	0.2076	0.7958	20.76 %
4	118	578	0.2042	1.0000	20.42 %

3.4. Visualización personalizada

```
nombre_estudiante <- "Estudiante"  # Cambia este valor por tu nombre completo

inicial_nombre <- substr(toupper(trimws(nombre_estudiante)), 1, 1)

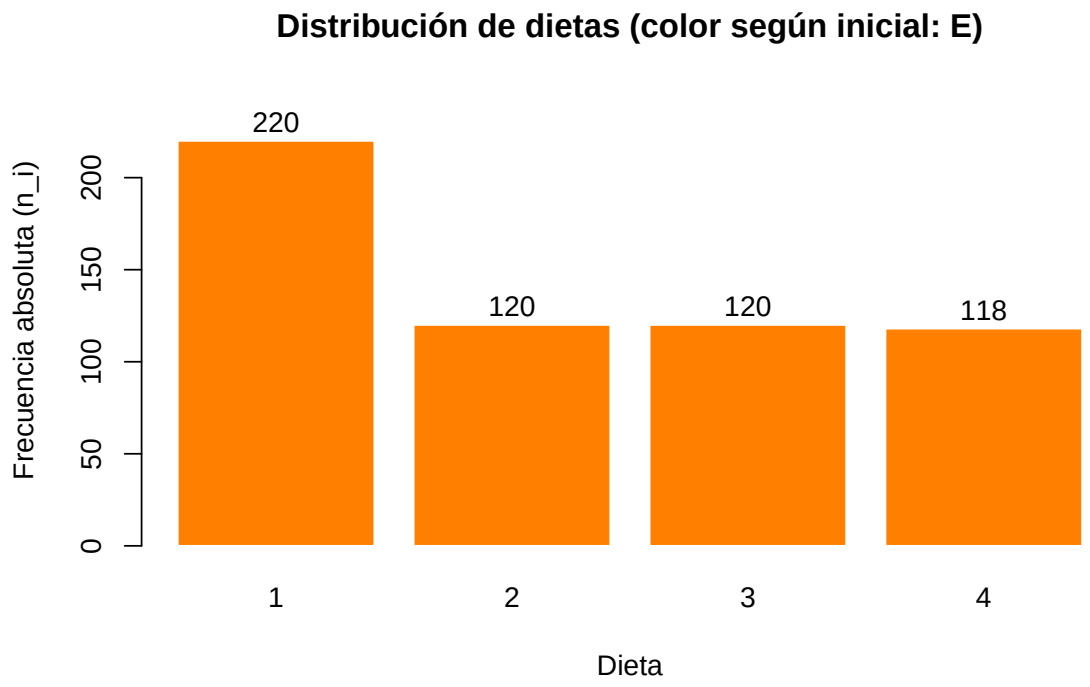
# Regla de personalización cromática según la inicial del nombre.
# Si en clase se entregó otra asignación de colores, se puede modificar este vector.
regla_colores <- c(
  A = "#E41A1C", B = "#377EB8", C = "#4DAF4A", D = "#984EA3",
  E = "#FF7F00", F = "#A6CEE3", G = "#A65628", H = "#F781BF",
  I = "#999999", J = "#66C2A5", K = "#FC8D62", L = "#8DA0CB",
  M = "#E78AC3", N = "#B15928", O = "#A6D854", P = "#666666",
  Q = "#1B9E77", R = "#D95F02", S = "#7570B3", T = "#E7298A",
  U = "#66A61E", V = "#E6AB02", W = "#1F78B4", X = "#33A02C",
  Y = "#FB9A99", Z = "#CAB2D6"
)

color_asignado <- if (inicial_nombre %in% names(regla_colores)) {
  regla_colores[[inicial_nombre]]
} else {
  "steelblue"
}
```

```
bp_dieta <- as.vector(barplot(
  ni_dieta,
  col = color_asignado,
  border = "white",
  main = paste0(
    "Distribución de dietas (color según inicial: ",
    inicial_nombre,
    ")"
```

```
  ),
  xlab = "Dieta",
  ylab = "Frecuencia absoluta (n_i)",
  ylim = c(0, max(ni_dieta) + 25)
))

text(
  bp_dieta,
  as.vector(ni_dieta) + 10,
  labels = as.vector(ni_dieta),
  cex = 1
)
```



3.5. Interpretación y conclusiones

```
dieta_mas_frecuente <- tabla_dieta$Dieta[which.max(tabla_dieta$ni)]
ni_dieta_mas_frecuente <- max(tabla_dieta$ni)
```

```r
prop_dietas_1_2 <- sum(
  as.numeric(fi_dieta[names(fi_dieta) %in% c("1", "2")])
)

prop_dietas_1_2_pct <- 100 * prop_dietas_1_2

porcentaje_dieta1 <- 100 * as.numeric(fi_dieta[names(fi_dieta) == "1"])
porcentaje_dieta2 <- 100 * as.numeric(fi_dieta[names(fi_dieta) == "2"])
porcentaje_dieta3 <- 100 * as.numeric(fi_dieta[names(fi_dieta) == "3"])
porcentaje_dieta4 <- 100 * as.numeric(fi_dieta[names(fi_dieta) == "4"])
```

La dieta que más observaciones recibió fue la dieta 1, con una frecuencia absoluta de 220. Esto significa que, del total de 578 registros, la dieta 1 concentra el 38.06 % de las observaciones. Este resultado indica que la primera dieta tiene una presencia claramente mayor dentro del conjunto de datos, por lo que constituye la categoría dominante en la distribución analizada.

Al considerar de manera conjunta las dietas 1 y 2, estas representan el 58.82 % del total. Este cálculo se obtiene sumando las frecuencias relativas de ambas categorías: $0.3806 + 0.2076 = 0.5882$. En consecuencia, casi seis de cada diez observaciones se encuentran en las dietas 1 o 2, lo que muestra una concentración importante de la muestra en esos dos tratamientos.

Los datos no apoyan la afirmación de que las dietas están repartidas de forma equitativa. Si la distribución fuera equitativa, cada dieta debería tener aproximadamente 25 % del total de observaciones. Sin embargo, la dieta 1 presenta 38.06 %, mientras que las dietas 2, 3 y 4 presentan 20.76 %, 20.76 % y 20.42 %, respectivamente. La dieta 1 casi duplica la participación de cada una de las demás, y la dieta 4 tiene ligeramente menos registros que las dietas 2 y 3. Por tanto, la tabla de frecuencias evidencia una distribución desbalanceada, o al menos no equitativa, entre las cuatro dietas.

4. Conclusión general

Los dos ejercicios muestran cómo las tablas de frecuencias simples permiten resumir variables discretas y detectar patrones de concentración en los datos. En el caso de `mtcars`, la variable `gear` revela que los autos de la muestra se concentran principalmente en configuraciones de 3 y 4 marchas. En el caso de `ChickWeight`, la variable `Diet` muestra que la dieta 1 concentra la mayor parte de las observaciones, por lo que no puede afirmarse que los cuatro tratamientos estén igualmente representados. El uso complementario de tablas y gráficos facilita tanto el cálculo numérico como la interpretación estadística de los resultados.